

PROPOSAL
SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM
(Hazardous Area Compliance – ATEX, IP, EMC, RF)

Disiapkan untuk:



February 2025

Disampaikan Oleh:



LAPI Ganesha Utama (LGU)

Jl. Dederuk no.30, Bandung 40133

Telp: 62 22 2507463, 2531617

email: office@lapiganeshatama.co.id

Website: www.lapiganeshatama

Daftar Isi

PROPOSAL	4
SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM	4
(Hazardous Area Compliance – ATEX, IP, EMC, RF)	4
1. Executive Summary	4
2. Deskripsi Produk	5
2.1 Konsep Multi-Modality Sensor Fusion	5
2.2 Model AI untuk Inference dan Klasifikasi Gas	5
2.3 Arsitektur Sistem	6
2.4 Fungsi Utama Sistem	6
2.5 Aplikasi dan Target Lingkungan Operasi	7
2.6 Tantangan dan Pertimbangan Keselamatan	7
3. Latar Belakang Regulasi & Standar Acuan	8
3.1 Regulasi ATEX – Peralatan untuk Atmosfer Eksplosif	8
3.2 Standar Ingress Protection (IP Rating)	9
3.3 Standar Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC)	9
3.4 Regulasi Radio Frequency (RF)	10
3.5 Integrasi Kepatuhan Multi-Standar	10
4. Ruang Lingkup Pekerjaan	11
4.1 Modifikasi dan Redesign Enclosure (Aluminum Housing)	11
4.2 Engineering Review dan Gap Analysis	11
4.3 Pre-Compliance Testing (Pengujian Internal)	12
4.4 Pengujian di Laboratorium Terakreditasi Internasional	12
4.5 Finalisasi Dokumentasi Teknis	13
4.6 Pendampingan hingga Sertifikat Terbit	13
5. Metodologi Pelaksanaan	14
5.1 Kick-Off dan Perencanaan Proyek	14
5.2 Review Desain Eksisting dan Gap Analysis	14
5.3 Redesign dan Optimasi Teknis	14
5.4 Pre-Compliance Testing dan Iterasi	15
5.5 Pengujian Resmi di Laboratorium Terakreditasi	15
5.6 Finalisasi Dokumentasi dan Sertifikasi	15
5.7 Evaluasi dan Serah Terima	16

6. Timeline Estimasi	17
6.1 Tahap Perencanaan dan Review Awal (2–4 Minggu).....	17
6.2 Redesign dan Optimasi Teknis (4–6 Minggu)	17
6.3 Pre-Compliance Testing dan Iterasi (3–4 Minggu).....	18
6.4 Pengujian Resmi di Laboratorium Terakreditasi (8–12 Minggu)	18
6.5 Finalisasi Dokumentasi dan Penerbitan Sertifikat (2–3 Minggu).....	18
7. Estimasi Biaya	20
8. Risiko & Mitigasi	21
8.1 Risiko Teknis	21
8.2 Risiko Proses Sertifikasi	22
8.3 Risiko Biaya	23
8.4 Risiko Operasional dan Produksi.....	23
8.5 Risiko Terkait Model AI dan Sensor Fusion	23
9. Deliverables Final	24
9.1 Sertifikat Resmi dan Laporan Pengujian.....	24
9.2 Technical Construction File (TCF).....	24
9.3 Dokumen Operasional dan Komersial.....	25
9.4 Prototype Tersertifikasi dan Desain Final.....	25
9.5 Status Kesiapan Produksi	25
10. Penutup	26

PROPOSAL

SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM

(Hazardous Area Compliance – ATEX, IP, EMC, RF)

1. Executive Summary

Perangkat **Gas Leak Detection System** berbasis sensor MQx yang telah dikembangkan merupakan solusi pemantauan kebocoran gas untuk aplikasi industri, khususnya pada fasilitas minyak dan gas, petrokimia, dan industri energi lainnya. Untuk dapat digunakan secara legal dan aman di **area berbahaya (hazardous area) Zona 1**, perangkat ini perlu memenuhi persyaratan keselamatan dan standar internasional yang berlaku.

Proposal ini menguraikan ruang lingkup pekerjaan sertifikasi yang berfokus pada pemenuhan aspek **legalitas, keselamatan operasional, dan standarisasi teknis**, sehingga produk dapat memperoleh pengakuan resmi untuk penggunaan di lingkungan dengan potensi atmosfer eksplosif. Sertifikasi utama yang menjadi target adalah:

- **Sertifikasi ATEX** sesuai Directive 2014/34/EU untuk peralatan Kategori 2G (Zona 1), termasuk verifikasi desain proteksi (intrinsically safe atau flameproof), klasifikasi suhu permukaan T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$), serta integritas proteksi terhadap sumber penyalan.
- **IP Rating (Ingress Protection)** minimal **IP66** atau **IP67** berdasarkan IEC 60529, guna memastikan ketahanan terhadap debu halus dan semburan air bertekanan pada aplikasi luar ruangan (outdoor).
- **Sertifikasi EMC** sesuai standar industri EN 61000-6-2 dan EN 61000-6-4 untuk menjamin perangkat tidak mengganggu maupun terganggu oleh peralatan elektronik lain di lingkungan kilang atau fasilitas industri.
- **Sertifikasi Radio Frequency (RF)** untuk modul komunikasi LoRa agar memenuhi regulasi ETSI dan ketentuan nasional (SDPPI), termasuk batas daya pancar, stabilitas frekuensi, dan emisi tidak diinginkan.

Tahapan sertifikasi akan diawali dengan **modifikasi desain enclosure menggunakan material aluminum**, yang dirancang untuk memenuhi persyaratan proteksi mekanik, ketahanan lingkungan, serta aspek keselamatan eksplosi sesuai standar ATEX. Selanjutnya akan dilakukan proses **engineering review, pre-compliance testing, pengujian di laboratorium terakreditasi internasional, serta finalisasi dokumentasi teknis** sebagai bagian dari Technical Construction File (TCF).

Dengan terlaksananya seluruh rangkaian pekerjaan ini, produk Gas Leak Detection System diharapkan memperoleh sertifikasi resmi dan siap dikomersialisasikan untuk penggunaan di area berbahaya, meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar industri, serta memastikan perlindungan optimal terhadap aset dan keselamatan personel.

2. Deskripsi Produk

Gas Leak Detection System yang dikembangkan merupakan perangkat deteksi kebocoran gas berbasis **multi-sensor fusion** dengan pendekatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Berbeda dengan detektor gas konvensional yang umumnya menggunakan satu jenis sensor untuk satu jenis gas tertentu, sistem ini mengintegrasikan **8 (delapan) sensor gas seri MQx** dengan karakteristik sensitivitas yang berbeda-beda terhadap berbagai jenis gas mudah terbakar.

Pendekatan ini memungkinkan perangkat tidak hanya mendeteksi keberadaan gas, tetapi juga **mengidentifikasi jenis gas** berdasarkan pola respons gabungan (sensor signature pattern) dari seluruh sensor. Dengan demikian, perangkat memiliki kemampuan klasifikasi gas berbasis data (data-driven gas identification), yang meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi implementasi di lingkungan industri.

2.1 Konsep Multi-Modality Sensor Fusion

Setiap sensor MQx memiliki kurva sensitivitas yang berbeda terhadap gas seperti metana (CH₄), LPG, hidrogen (H₂), karbon monoksida (CO), dan gas mudah terbakar lainnya. Dalam sistem ini:

- Delapan sensor MQx menghasilkan sinyal analog yang mencerminkan perubahan resistansi akibat paparan gas.
- Sinyal dari seluruh sensor diproses secara simultan.
- Kombinasi respons sensor membentuk **pola multidimensi** yang unik untuk masing-masing jenis gas.

Alih-alih mengandalkan satu sensor spesifik, sistem menggunakan pendekatan **fusion multi-modality**, di mana data dari seluruh sensor digabungkan untuk meningkatkan akurasi deteksi, mengurangi false alarm, serta meningkatkan kemampuan diskriminasi antar gas yang memiliki karakteristik serupa.

2.2 Model AI untuk Inference dan Klasifikasi Gas

Untuk mengolah pola multidimensi tersebut, perangkat menggunakan **model Artificial Intelligence (AI)** yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset respons sensor terhadap berbagai jenis gas.

Proses kerja sistem meliputi:

1. **Data Acquisition** – Pengambilan data analog dari 8 sensor secara real-time.
2. **Pre-processing** – Normalisasi, filtering noise, dan feature extraction.
3. **Inference Engine** – Model AI melakukan klasifikasi berdasarkan pola sensor.
4. **Output Decision** – Sistem menentukan:
 - Jenis gas yang terdeteksi
 - Estimasi konsentrasi relatif
 - Status alarm (normal / warning / danger)

Model AI ini memungkinkan sistem untuk:

- Mengidentifikasi jenis gas berdasarkan pola respons kolektif.
- Meningkatkan selektivitas sensor MQx yang secara individual bersifat non-spesifik.
- Mengurangi kesalahan pembacaan akibat interferensi silang (cross-sensitivity).
- Beradaptasi terhadap variasi lingkungan melalui kalibrasi berbasis data.

2.3 Arsitektur Sistem

Secara umum, arsitektur sistem terdiri dari:

1. **Gas Sensing Array**
Delapan sensor MQx dengan konfigurasi optimal untuk membentuk matriks respons gas.
2. **Signal Conditioning Circuit**
Rangkaian penguat dan filter untuk memastikan stabilitas pembacaan.
3. **Processing & AI Unit**
Mikrokontroler atau embedded processor yang menjalankan:
 - Feature extraction
 - Model inference AI
 - Logika pengambilan keputusan
4. **Communication Module (LoRa)**
Modul komunikasi jarak jauh untuk pengiriman data ke gateway atau sistem monitoring terpusat.
5. **Power Management System**
Pengaturan suplai daya untuk sensor heater, mikrokontroler, dan modul komunikasi.
6. **Protective Enclosure (Aluminum Housing)**
Dirancang untuk memenuhi persyaratan IP66/IP67 dan proteksi area berbahaya sesuai standar ATEX.

2.4 Fungsi Utama Sistem

Perangkat memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Deteksi dini keberadaan gas mudah terbakar di lingkungan industri.
- Identifikasi jenis gas berdasarkan pola sensor fusion.
- Pengiriman data konsentrasi dan jenis gas secara real-time melalui jaringan LoRa.
- Penyediaan alarm lokal dan remote untuk respons cepat.
- Integrasi dengan sistem SCADA atau Industrial IoT.

2.5 Aplikasi dan Target Lingkungan Operasi

Produk dirancang untuk digunakan pada:

- Kilang minyak dan gas
- Fasilitas petrokimia
- Tangki penyimpanan bahan bakar
- Plant proses industri
- Area produksi dengan risiko kebocoran gas

Sistem ini ditargetkan untuk dapat beroperasi di **Zona 1 (Gas Hazardous Area)** dengan klasifikasi suhu maksimum **T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$)**, serta memiliki ketahanan lingkungan minimal **IP66/IP67** untuk aplikasi outdoor.

2.6 Tantangan dan Pertimbangan Keselamatan

Penggunaan sensor MQx yang memiliki elemen pemanas (heater) menjadi aspek krusial dalam proses sertifikasi, khususnya terkait:

- Potensi suhu permukaan
- Manajemen panas dalam enclosure
- Pengendalian sumber energi listrik

Oleh karena itu, desain akan dievaluasi untuk memenuhi metode proteksi yang sesuai (Intrinsically Safe atau Flameproof), termasuk validasi terhadap batas suhu dan energi yang diizinkan di area berbahaya.

3. Latar Belakang Regulasi & Standar Acuan

Penggunaan peralatan listrik dan elektronik di area berbahaya (hazardous area) diatur secara ketat oleh regulasi internasional untuk mencegah terjadinya sumber penyalan yang dapat memicu ledakan. Gas Leak Detection System yang dikembangkan dalam proyek ini dirancang untuk dioperasikan pada lingkungan industri dengan potensi atmosfer eksplosif, seperti fasilitas minyak dan gas, petrokimia, dan area penyimpanan bahan bakar. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap standar keselamatan dan regulasi internasional menjadi persyaratan mutlak sebelum perangkat dapat dipasarkan dan dioperasikan secara legal.

Bagian ini menjelaskan kerangka regulasi dan standar teknis yang menjadi acuan dalam proses desain, pengujian, dan sertifikasi perangkat.

3.1 Regulasi ATEX – Peralatan untuk Atmosfer Eksplosif

Untuk pemasaran dan penggunaan di wilayah Uni Eropa serta sebagai referensi global untuk area berbahaya, perangkat harus memenuhi **Directive 2014/34/EU (ATEX Equipment Directive)**. Regulasi ini mengatur persyaratan esensial kesehatan dan keselamatan (Essential Health and Safety Requirements/EHSR) bagi peralatan yang digunakan di atmosfer eksplosif.

Dalam konteks proyek ini, perangkat ditargetkan untuk:

- **Kategori 2G** (untuk Zona 1 – gas)
- Kelompok peralatan **II** (industri permukaan)
- Klasifikasi suhu maksimum **T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$)**

Standar teknis utama yang menjadi acuan dalam skema ATEX mengacu pada seri **EN IEC 60079**, antara lain:

- **EN IEC 60079-0** – General Requirements
- **EN IEC 60079-1** – Flameproof Enclosure (Ex d)
- **EN IEC 60079-11** – Intrinsic Safety (Ex i)
- **EN IEC 60079-31** – Protection against dust ignition

Standar ini mengatur aspek desain mekanik, proteksi terhadap sumber penyalan listrik dan termal, manajemen suhu permukaan, jarak rambat api (flamepath), creepage dan clearance PCB, serta persyaratan marking dan dokumentasi teknis.

3.2 Standar Ingress Protection (IP Rating)

Karena perangkat direncanakan untuk aplikasi luar ruangan (outdoor), ketahanan terhadap debu dan air menjadi persyaratan penting untuk menjamin kontinuitas operasional dan keselamatan sistem.

Pengujian dilakukan berdasarkan **IEC 60529** yang mengatur klasifikasi Ingress Protection (IP Code). Target sertifikasi adalah:

- **IP66** – Tahan terhadap debu total dan semburan air bertekanan tinggi atau
- **IP67** – Tahan terhadap debu total dan perendaman sementara dalam air

Kepatuhan terhadap standar ini memastikan bahwa enclosure aluminum yang dirancang mampu memberikan perlindungan lingkungan yang memadai, sekaligus mendukung integritas sistem proteksi ledakan.

3.3 Standar Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC)

Perangkat elektronik industri harus mampu beroperasi tanpa mengganggu atau terganggu oleh peralatan lain di sekitarnya. Lingkungan kilang dan fasilitas industri umumnya memiliki tingkat gangguan elektromagnetik tinggi akibat motor, inverter, switching equipment, dan sistem komunikasi.

Oleh karena itu, perangkat harus memenuhi standar **EN 61000-6-2 (Immunity for Industrial Environment)** dan **EN 61000-6-4 (Emission for Industrial Environment)**.

Pengujian meliputi:

- Radiated emission
- Conducted emission
- Electrostatic Discharge (ESD)
- Electrical Fast Transient (EFT/Burst)
- Surge immunity
- RF field immunity

Kepatuhan terhadap standar EMC menjamin bahwa sistem AI, modul LoRa, serta rangkaian sensor tetap stabil dan akurat dalam lingkungan industri dengan gangguan elektromagnetik tinggi.

3.4 Regulasi Radio Frequency (RF)

Modul komunikasi LoRa yang digunakan dalam sistem harus memenuhi regulasi spektrum frekuensi dan batas daya pancar sesuai standar regional dan nasional.

Untuk wilayah Eropa, acuan utama adalah:

- **ETSI EN 300 220** – Short Range Devices (SRD)
- **ETSI EN 301 489** – EMC for radio equipment

Sementara untuk pemasaran di Indonesia, perangkat harus memperoleh **sertifikasi SDPPI (Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika)**.

Pengujian RF meliputi:

- Output power
- Frequency stability
- Occupied bandwidth
- Spurious emission
- Harmonics

Kepatuhan terhadap regulasi RF memastikan bahwa perangkat tidak mengganggu sistem komunikasi lain serta beroperasi dalam batasan spektrum yang diizinkan.

3.5 Integrasi Kepatuhan Multi-Standar

Karena perangkat ini menggabungkan sistem sensor multi-modality, pemrosesan AI, komunikasi nirkabel, serta dirancang untuk area berbahaya, maka pendekatan kepatuhan tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap standar saling berkaitan, khususnya antara:

- Manajemen suhu (ATEX)
- Integritas enclosure (IP & ATEX)
- Grounding dan shielding (EMC & ATEX)
- Modul RF (EMC & RF Regulation)

Oleh sebab itu, proses sertifikasi akan dilakukan secara terintegrasi melalui tahapan engineering review, pre-compliance testing, dan pengujian di laboratorium terakreditasi internasional.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan dalam proyek ini mencakup seluruh tahapan teknis, administratif, dan pengujian yang diperlukan untuk memastikan Gas Leak Detection System berbasis multi-sensor fusion dan AI memenuhi persyaratan keselamatan, legalitas, dan standar internasional untuk penggunaan di area berbahaya (Zona 1).

Pendekatan yang digunakan bersifat end-to-end, dimulai dari evaluasi desain eksisting hingga diperolehnya sertifikat resmi dari laboratorium/lembaga sertifikasi terakreditasi internasional.

4.1 Modifikasi dan Redesign Enclosure (Aluminum Housing)

Tahapan awal sertifikasi dimulai dengan modifikasi enclosure menggunakan material aluminum yang sesuai untuk aplikasi hazardous area. Pekerjaan pada tahap ini meliputi:

- Desain mekanik ulang (mechanical redesign) untuk memenuhi persyaratan:
 - Ketahanan mekanik
 - Ketahanan korosi
 - Dissipasi panas
- Perancangan sistem sealing (gasket/O-ring) untuk mencapai target IP66/IP67.
- Analisis manajemen panas akibat heater pada sensor MQx.
- Perhitungan flamepath dan toleransi machining (jika menggunakan metode proteksi Ex d).
- Penyesuaian cable entry menggunakan cable gland bersertifikat Ex.

Output tahap ini berupa gambar teknik final (mechanical drawing), analisis termal, serta spesifikasi enclosure yang siap diproduksi sebagai prototype sertifikasi.

4.2 Engineering Review dan Gap Analysis

Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain elektronik, firmware, dan arsitektur sistem untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap standar ATEX, EMC, dan RF.

Lingkup pekerjaan mencakup:

- Evaluasi potensi sumber penyalaan (ignition source assessment).
- Analisis suhu permukaan dan hotspot komponen.
- Pemeriksaan creepage dan clearance pada PCB.
- Evaluasi manajemen daya heater sensor MQx.
- Review proteksi rangkaian terhadap overcurrent, short circuit, dan fault condition.
- Penyusunan matriks kepatuhan (compliance matrix) terhadap standar EN IEC 60079.

Hasil tahap ini berupa laporan Gap Analysis yang menjadi dasar tindakan perbaikan sebelum memasuki tahap pengujian.

4.3 Pre-Compliance Testing (Pengujian Internal)

Sebelum pengujian resmi di laboratorium terakreditasi, dilakukan serangkaian pengujian internal untuk meminimalkan risiko kegagalan sertifikasi.

Kegiatan meliputi:

a. Uji Termal

- Pengukuran suhu permukaan enclosure dan komponen internal.
- Verifikasi pemenuhan klasifikasi T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$).

b. Uji EMC Pra-Sertifikasi

- Pre-scan radiated emission.
- Pre-scan conducted emission.
- Evaluasi kebutuhan shielding dan filtering tambahan.

c. Uji RF Awal

- Pengukuran output power LoRa.
- Pemeriksaan stabilitas frekuensi.
- Deteksi harmonics dan spurious emission.

d. Uji IP Awal

- Simulasi dust ingress.
- Uji semburan air bertekanan.

Hasil pre-compliance akan digunakan untuk iterasi desain apabila ditemukan ketidaksesuaian.

4.4 Pengujian di Laboratorium Terakreditasi Internasional

Setelah desain dinyatakan siap, perangkat akan diuji secara resmi di laboratorium atau notified body yang terakreditasi internasional.

Lingkup pengujian mencakup:

a. Sertifikasi ATEX

- Verifikasi metode proteksi (Ex i atau Ex d).
- Pengujian temperatur maksimum.
- Pengujian tekanan internal (jika Ex d).
- Evaluasi fault condition.
- Validasi marking dan label.

b. Sertifikasi IP (IEC 60529)

- Uji ketahanan debu (dust tight).
- Uji semburan air / perendaman.

c. Sertifikasi EMC

- Radiated & conducted emission.
- Uji imunitas (ESD, surge, EFT, RF immunity).

d. Sertifikasi RF

- Pengujian sesuai ETSI.
- Proses Type Approval SDPPI (jika diperlukan).

Output tahap ini adalah laporan uji resmi dan sertifikat kesesuaian.

4.5 Finalisasi Dokumentasi Teknis

Sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dan legalitas produk, akan disusun dokumen teknis lengkap, meliputi:

- Technical Construction File (TCF).
- Schematic dan layout PCB final.
- Bill of Materials final.
- Risk Assessment Report.
- Installation Manual untuk hazardous area.
- Operation & Maintenance Manual.
- Labeling & Marking sesuai ATEX.
- Declaration of Conformity (DoC).

Dokumentasi ini menjadi dasar legal untuk produksi massal dan audit kepatuhan di masa mendatang.

4.6 Pendampingan hingga Sertifikat Terbit

Ruang lingkup pekerjaan juga mencakup:

- Koordinasi dengan laboratorium/notified body.
- Pendampingan saat witness test.
- Tindak lanjut corrective action apabila diperlukan.
- Review final sebelum penerbitan sertifikat.

5. Metodologi Pelaksanaan

Metodologi pelaksanaan proyek sertifikasi Gas Leak Detection System ini disusun secara sistematis dan bertahap untuk memastikan seluruh aspek teknis, keselamatan, dan regulasi terpenuhi secara efektif dan efisien. Pendekatan yang digunakan adalah **engineering-driven compliance approach**, di mana proses desain, evaluasi, pengujian, dan dokumentasi dilakukan secara iteratif untuk meminimalkan risiko kegagalan sertifikasi.

Pelaksanaan proyek dibagi ke dalam beberapa tahapan utama sebagai berikut:

5.1 Kick-Off dan Perencanaan Proyek

Tahap awal dimulai dengan kick-off meeting untuk menyepakati ruang lingkup, target sertifikasi (ATEX, IP, EMC, RF), timeline, serta pembagian tanggung jawab tim teknis dan konsultan sertifikasi.

Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Penetapan metode proteksi yang akan digunakan (Ex i atau Ex d).
- Identifikasi standar dan regulasi yang menjadi acuan.
- Penyusunan jadwal kerja detail.
- Penentuan laboratorium dan notified body yang akan digunakan.

Output tahap ini adalah Project Plan dan Compliance Roadmap sebagai panduan pelaksanaan.

5.2 Review Desain Eksisting dan Gap Analysis

Desain perangkat yang telah dikembangkan sebelumnya akan dievaluasi terhadap persyaratan standar yang berlaku.

Kegiatan meliputi:

- Analisis risiko sumber penyalaan (ignition hazard assessment).
- Evaluasi manajemen panas akibat heater sensor MQx.
- Pemeriksaan desain PCB (creepage, clearance, isolation).
- Review arsitektur sistem multi-sensor dan AI dari aspek keselamatan.
- Identifikasi potensi ketidaksesuaian terhadap standar ATEX, EMC, dan RF.

Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan Gap Analysis yang menjadi dasar perbaikan desain.

5.3 Redesign dan Optimasi Teknis

Berdasarkan hasil gap analysis, dilakukan modifikasi desain yang diperlukan, meliputi:

- Redesign enclosure berbahan aluminum untuk memenuhi IP dan ATEX.
- Optimasi thermal management guna memastikan klasifikasi suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$).
- Penyesuaian rangkaian proteksi listrik.
- Penambahan filtering atau shielding untuk EMC compliance.
- Optimasi parameter modul LoRa untuk memenuhi regulasi RF.

Tahap ini dapat berlangsung secara iteratif hingga desain dinyatakan siap untuk pengujian awal.

5.4 Pre-Compliance Testing dan Iterasi

Sebelum masuk ke pengujian resmi, dilakukan pre-compliance testing untuk mengurangi risiko kegagalan di laboratorium sertifikasi.

Metodologi yang digunakan meliputi:

- Pengujian suhu permukaan dan hotspot internal.
- Pre-scan EMC untuk mendeteksi potensi emisi berlebih.
- Uji awal RF (output power, harmonics, frequency drift).
- Simulasi uji IP (dust & water exposure).
- Pengujian kondisi fault untuk analisis keselamatan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan iterasi desain hingga memenuhi batas standar yang ditetapkan.

5.5 Pengujian Resmi di Laboratorium Terakreditasi

Setelah perangkat lolos tahap pre-compliance, prototype akan dikirim ke laboratorium terakreditasi internasional untuk pengujian resmi.

Metodologi pelaksanaan meliputi:

- Submission dokumen teknis dan spesifikasi produk.
- Witness test (jika diperlukan).
- Evaluasi hasil uji dan klarifikasi teknis.
- Tindak lanjut corrective action apabila ditemukan non-conformity.

Pengujian dilakukan sesuai standar ATEX, IEC 60529, EN 61000 series, serta ETSI/SDPPI untuk RF.

5.6 Finalisasi Dokumentasi dan Sertifikasi

Setelah seluruh pengujian dinyatakan lulus, dilakukan finalisasi dokumen teknis sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi.

Kegiatan meliputi:

- Penyusunan Technical Construction File (TCF).
- Final review schematic, layout, dan BOM.
- Penyusunan manual instalasi untuk hazardous area.
- Pembuatan Declaration of Conformity (DoC).
- Validasi marking dan label produk.

Tahap ini diakhiri dengan penerbitan sertifikat resmi dan persetujuan penggunaan Ex marking.

5.7 Evaluasi dan Serah Terima

Tahap akhir proyek mencakup:

- Review keseluruhan hasil sertifikasi.
- Penyusunan laporan akhir proyek.
- Serah terima dokumen dan sertifikat.
- Rekomendasi untuk produksi massal dan quality control berkelanjutan.

6. Timeline Estimasi

Timeline pelaksanaan proyek sertifikasi Gas Leak Detection System disusun berdasarkan kompleksitas teknis perangkat, kebutuhan redesign enclosure aluminum, tahapan iterasi pre-compliance, serta durasi proses pengujian di laboratorium terakreditasi internasional. Estimasi waktu berikut mempertimbangkan skenario realistis untuk sertifikasi perangkat yang akan digunakan di **Zona 1 (ATEX Category 2G)**.

Secara keseluruhan, proyek diperkirakan berlangsung selama **5 hingga 8 bulan**, tergantung pada hasil iterasi desain dan antrean pengujian di laboratorium sertifikasi.

6.1 Tahap Perencanaan dan Review Awal (2–4 Minggu)

Tahap awal mencakup kick-off meeting, penetapan metode proteksi (Ex i atau Ex d), identifikasi standar acuan, serta review desain eksisting dan gap analysis.

Pada fase ini dilakukan:

- Penyusunan compliance roadmap
- Evaluasi ignition risk
- Analisis awal thermal dan enclosure
- Penyusunan rencana redesign

Output tahap ini adalah laporan gap analysis dan daftar tindakan korektif teknis.

6.2 Redesign dan Optimasi Teknis (4–6 Minggu)

Fase ini berfokus pada modifikasi desain berdasarkan hasil evaluasi awal, termasuk:

- Redesign enclosure aluminum
- Perhitungan flamepath (jika Ex d)
- Optimasi manajemen panas heater sensor MQx
- Penyesuaian rangkaian proteksi listrik
- Penambahan filtering EMC

Durasi tahap ini sangat bergantung pada kompleksitas perubahan dan kebutuhan pembuatan prototype mekanik.

6.3 Pre-Compliance Testing dan Iterasi (3–4 Minggu)

Setelah prototype siap, dilakukan pengujian internal untuk memverifikasi kesiapan sebelum uji resmi.

Kegiatan meliputi:

- Uji suhu permukaan (verifikasi $T_4 \leq 135^\circ\text{C}$)
- Pre-scan EMC
- Uji awal RF
- Simulasi IP test

Jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan iterasi minor sebelum masuk ke tahap laboratorium resmi.

6.4 Pengujian Resmi di Laboratorium Terakreditasi (8–12 Minggu)

Tahap ini merupakan fase paling krusial dan biasanya memerlukan waktu terpanjang. Durasi mencakup:

- Proses booking dan antrean laboratorium
- Pelaksanaan pengujian ATEX
- Pengujian IP
- Pengujian EMC
- Pengujian RF
- Klarifikasi teknis dan corrective action (jika diperlukan)

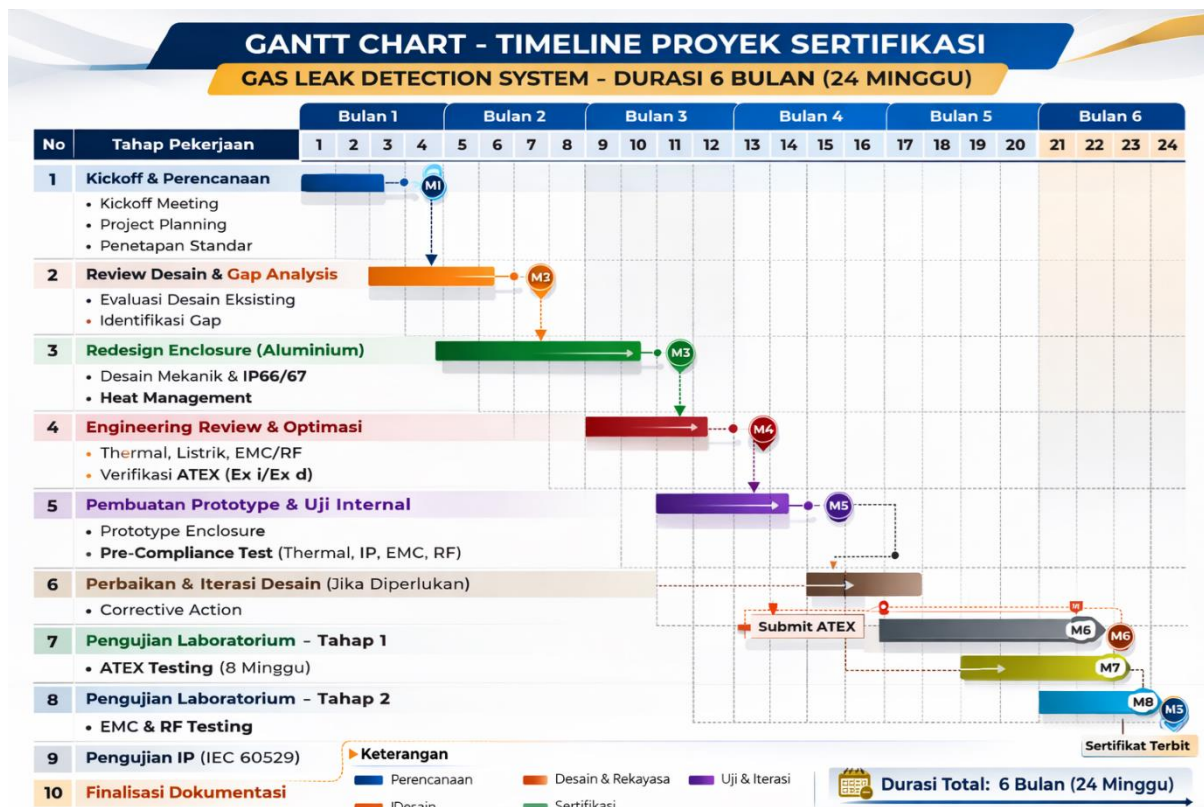
Waktu dapat bervariasi tergantung kompleksitas temuan selama pengujian dan respons terhadap non-conformity.

6.5 Finalisasi Dokumentasi dan Penerbitan Sertifikat (2–3 Minggu)

Setelah seluruh pengujian dinyatakan lulus, dilakukan:

- Finalisasi Technical Construction File
- Review marking dan labeling
- Penyusunan Declaration of Conformity
- Penerbitan sertifikat resmi

Tahap ini menandai selesainya proses sertifikasi dan kesiapan produk untuk produksi massal.



7. Estimasi Biaya

RINCIAN ANGGARAN BIAYA								
NO	DESKRIPSI	KUALIFIKASI	VOLUME		FREKUENSI		HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			UNIT	SAT	UNIT	SAT	(Rp.)	(Rp.)
I	Personnel							
A.	Biaya Langsung Personnel							
1	Team Leader	S3 > 15 Tahun	1	Org	21	mg	Rp15,231,707	Rp319,865,847
2	Senior Data Analyst	S3 > 10 Tahun	1	Org	16	mg	Rp12,792,683	Rp204,682,928
3	Hardware Engineer	S1 > 10 Tahun	1	Org	15	mg	Rp7,987,805	Rp119,817,075
4	Software Engineer	S1 > 10 Tahun	1	Org	15	mg	Rp7,987,805	Rp119,817,075
5	Administrasi	S1	1	Org	26	mg	Rp2,585,366	Rp67,219,516
Total Biaya Personnel								Rp831,402,441
II	Non Personnel							
A.	Biaya Desain dan Pengembangan							
1	Desain Engineering Casing dan Komponen		1	Paket			Rp50,000,000	Rp50,000,000
2	Desain Industrial Design		1	Paket			Rp50,000,000	Rp50,000,000
3	Prototyping dan Mock Up		1	Paket			Rp50,000,000	Rp50,000,000
SUB TOTAL A								Rp150,000,000
B	Biaya Pengujian dan Analisis							
1	Biaya Laboratorium Pengujian ATEX		2				Rp300,000,000	Rp600,000,000
2	Biaya Laboratorium Pengujian EMC		1				Rp150,000,000	Rp150,000,000
3	Biaya Laboratorium Pengujian RF + SOPPI		1				Rp80,000,000	Rp80,000,000
4	Biaya Laboratorium Pengujian Modifikasi dan Open-mould Casing		1				Rp150,000,000	Rp150,000,000
5	Biaya Laboratorium Pengujian Pre-Compliance		2				Rp7,500,000	Rp15,000,000
SUB TOTAL B								Rp995,000,000
C	Biaya Perjalanan Dinas Penelitian							
1	Perjalanan ke China untuk koordinasi Teknis (3 ahli x 2 trip x 5 hari)		2	Org	5	Hari	Rp9,000,000	Rp90,000,000
2	Perjalanan Teknis ke Lab Sertifikasi (domestik)		2	Org	3	Hari	Rp1,500,000	Rp9,000,000
SUB TOTAL C								Rp99,000,000
D	Biaya Peralatan dan Fasilitas Penelitian							
1	Sewa Laptop		2	Bulan	1	Unit	Rp1,810,000	Rp3,620,000
2	Sewa Printer Laser Jet A-3		2	Bulan	1	Unit	Rp1,357,950	Rp2,715,900
3	Sewa Printer Laser Jet A-4		2	Bulan	1	Unit	Rp750,000	Rp1,500,000
4	Biaya ATK		2	Bulan	1	Ls	Rp8,000,000	Rp16,000,000
SUB TOTAL D								Rp23,835,900
Total Biaya Non Personnel								Rp1,267,835,900
Keuntungan dan Resiko								-
Total Project Cost								Rp2,099,238,341
Total Project Cost (dibulatkan)								Rp2,099,240,000

8. Risiko & Mitigasi

Pelaksanaan proyek sertifikasi Gas Leak Detection System untuk penggunaan di area berbahaya (Zona 1) memiliki kompleksitas teknis dan regulasi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi risiko secara sistematis sejak tahap awal agar potensi hambatan terhadap timeline, biaya, dan keberhasilan sertifikasi dapat diminimalkan.

Bagian ini menguraikan risiko utama yang berpotensi muncul selama proses desain, pengujian, dan sertifikasi, beserta strategi mitigasi yang direncanakan.

8.1 Risiko Teknis

a. Gagal Memenuhi Klasifikasi Suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$)

Risiko:

Sensor MQx menggunakan elemen pemanas (heater) yang berpotensi menghasilkan suhu tinggi. Jika suhu permukaan enclosure atau komponen internal melebihi batas T4, perangkat tidak akan memenuhi persyaratan ATEX untuk Zona 1.

Mitigasi:

- Melakukan analisis dan simulasi termal sejak tahap redesign.
- Mengoptimalkan manajemen panas melalui desain enclosure aluminum dengan disipasi panas yang baik.
- Melakukan pengujian suhu pada kondisi worst-case scenario.
- Menambahkan proteksi kontrol daya heater jika diperlukan.

b. Tidak Lolos Pengujian EMC

Risiko:

Emisi elektromagnetik dari mikrokontroler atau modul LoRa melebihi batas standar, atau perangkat gagal dalam uji imunitas (ESD, surge, RF field).

Mitigasi:

- Melakukan pre-scan EMC sebelum pengujian resmi.
- Mengoptimalkan layout PCB (grounding, shielding, filtering).
- Menambahkan EMI filter dan proteksi surge.
- Menggunakan komponen yang telah memiliki sertifikasi EMC sebelumnya.

c. Ketidaksesuaian Flameproof Design (Jika Ex d)

Risiko:

Flamepath tidak memenuhi toleransi machining atau tidak mampu menahan tekanan internal saat pengujian ledakan.

Mitigasi:

- Mengacu ketat pada standar EN IEC 60079-1 dalam desain flamepath.
- Menggunakan machining presisi tinggi.
- Melakukan review desain bersama konsultan atau notified body sebelum fabrikasi prototype.

d. Gagal Uji RF (Spurious Emission / Output Power)

Risiko:

Modul LoRa tidak memenuhi batas daya pancar atau menghasilkan emisi harmonik berlebih sehingga gagal uji ETSI/SDPPI.

Mitigasi:

- Melakukan pre-test RF internal.
- Menggunakan modul LoRa yang telah memiliki modular approval.
- Mengoptimalkan matching network dan antenna design.

8.2 Risiko Proses Sertifikasi

a. Penolakan atau Permintaan Perbaikan oleh Notified Body

Risiko:

Dokumentasi teknis tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian desain yang memerlukan pengujian ulang.

Mitigasi:

- Menyusun Technical Construction File (TCF) secara komprehensif.
- Melakukan compliance review internal sebelum submission.
- Berkoordinasi awal dengan laboratorium untuk klarifikasi teknis.

b. Keterlambatan Jadwal Laboratorium

Risiko:

Antrean pengujian di laboratorium terakreditasi menyebabkan pergeseran timeline proyek.

Mitigasi:

- Melakukan booking laboratorium sejak tahap redesign.
- Menyiapkan prototype cadangan.
- Menyusun buffer waktu dalam timeline proyek.

8.3 Risiko Biaya

a. Pengujian Ulang (Re-test)

Risiko:

Jika terjadi kegagalan uji, diperlukan pengujian ulang yang berdampak pada peningkatan biaya dan waktu.

Mitigasi:

- Mengoptimalkan pre-compliance testing untuk meminimalkan risiko gagal uji resmi.
- Melibatkan konsultan berpengalaman dalam desain hazardous area.

8.4 Risiko Operasional dan Produksi

a. Perubahan Desain Berdampak pada Manufacturability

Risiko:

Redesign enclosure atau rangkaian proteksi menyebabkan peningkatan kompleksitas produksi atau biaya manufaktur.

Mitigasi:

- Melibatkan tim produksi sejak tahap redesign.
- Melakukan evaluasi Design for Manufacturing (DFM).
- Menjaga keseimbangan antara kepatuhan standar dan efisiensi produksi.

8.5 Risiko Terkait Model AI dan Sensor Fusion

a. Ketidakstabilan Model AI pada Kondisi Lingkungan Nyata

Risiko:

Model AI yang digunakan untuk klasifikasi gas menunjukkan performa berbeda pada kondisi suhu, kelembapan, atau interferensi gas campuran.

Mitigasi:

- Melakukan validasi model dengan dataset yang representatif.
- Menyediakan mekanisme kalibrasi dan update firmware.
- Memastikan sistem tetap aman meskipun terjadi kesalahan klasifikasi (fail-safe design).

9. Deliverables Final

Sebagai hasil akhir dari pelaksanaan proyek sertifikasi ini, akan dihasilkan serangkaian dokumen, sertifikat resmi, serta keluaran teknis yang menandai bahwa Gas Leak Detection System telah memenuhi persyaratan regulasi, keselamatan, dan standar internasional untuk penggunaan di area berbahaya (Zona 1).

Deliverables final ini tidak hanya menjadi bukti kepatuhan (proof of compliance), tetapi juga menjadi dasar legal untuk produksi massal, distribusi komersial, serta audit di masa mendatang.

9.1 Sertifikat Resmi dan Laporan Pengujian

Setelah seluruh tahapan pengujian dinyatakan lulus, akan diperoleh dokumen resmi dari laboratorium atau notified body terakreditasi, meliputi:

1. **Sertifikat ATEX (Zona 1 – Category 2G)**
 - Verifikasi metode proteksi (Ex i atau Ex d).
 - Klasifikasi suhu ($T_4 \leq 135^{\circ}\text{C}$).
 - Penetapan marking resmi Ex.
2. **IP Certificate (IEC 60529)**
 - Sertifikasi minimal IP66 atau IP67 sesuai hasil pengujian.
3. **Laporan dan Sertifikat EMC**
 - Kepatuhan terhadap standar EN 61000-6-2 dan EN 61000-6-4.
4. **Sertifikasi RF (ETSI/SDPPI)**
 - Laporan pengujian radio frequency.
 - Type approval sesuai regulasi yang berlaku.

Dokumen ini menjadi dasar legalitas perangkat untuk pemasaran dan penggunaan di lingkungan industri berisiko tinggi.

9.2 Technical Construction File (TCF)

Disusun sebagai dokumen teknis utama yang diwajibkan dalam proses sertifikasi ATEX dan CE compliance. TCF akan mencakup:

- Deskripsi teknis produk.
- Gambar teknik dan mechanical drawing final.
- Schematic dan layout PCB final.
- Bill of Materials (BOM) final.
- Analisis risiko (Risk Assessment).
- Perhitungan dan analisis thermal.
- Analisis proteksi ledakan (jika Ex d).
- Hasil pengujian internal (pre-compliance).

Dokumen ini akan disimpan sebagai referensi resmi untuk audit regulator maupun pembaruan sertifikasi di masa depan.

9.3 Dokumen Operasional dan Komersial

Sebagai bagian dari kesiapan produksi dan implementasi di lapangan, akan disusun dokumen pendukung berikut:

- **Installation Manual (Hazardous Area Compliant)**
Termasuk panduan instalasi di Zona 1 sesuai standar keselamatan.
- **Operation & Maintenance Manual**
Prosedur pengoperasian, inspeksi berkala, dan pemeliharaan.
- **Marking & Label Specification**
Desain label produk dengan penandaan Ex sesuai ketentuan ATEX.
- **Declaration of Conformity (DoC)**
Pernyataan resmi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

9.4 Prototype Tersertifikasi dan Desain Final

Deliverables juga mencakup:

- Prototype final yang telah lulus pengujian laboratorium.
- Desain mekanik enclosure aluminum yang siap diproduksi massal.
- Versi firmware final yang telah divalidasi untuk keselamatan dan performa AI.
- Konfigurasi parameter sistem sesuai hasil pengujian dan sertifikasi.

9.5 Status Kesiapan Produksi

Sebagai hasil akhir proyek, produk akan mencapai status:

- **Certified for Hazardous Area Use (Zona 1)**
- Siap untuk produksi massal (Production Ready).
- Siap dipasarkan ke sektor Oil & Gas, Petrochemical, dan Industrial Energy.

10. Penutup

Pelaksanaan sertifikasi Gas Leak Detection System berbasis multi-sensor fusion dan Artificial Intelligence ini merupakan langkah strategis untuk memastikan perangkat tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga memenuhi seluruh persyaratan keselamatan dan regulasi internasional untuk penggunaan di area berbahaya (Zona 1).

Melalui pendekatan yang terstruktur—dimulai dari redesign enclosure aluminum, engineering review, pre-compliance testing, hingga pengujian resmi di laboratorium terakreditasi—proyek ini dirancang untuk menghasilkan perangkat yang:

- Memenuhi persyaratan ATEX Category 2G dengan klasifikasi suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$).
- Memiliki ketahanan lingkungan minimal IP66/IP67 untuk aplikasi outdoor.
- Lulus pengujian EMC dan RF sesuai standar internasional.
- Didukung dokumentasi teknis lengkap dan sah secara legal.

Selain aspek kepatuhan, proses sertifikasi ini juga meningkatkan kualitas desain, keandalan operasional, serta kesiapan produksi massal. Dengan demikian, produk tidak hanya aman digunakan di lingkungan industri berisiko tinggi, tetapi juga memiliki kredibilitas dan daya saing yang kuat di pasar nasional maupun internasional.

Keberhasilan proyek ini akan memberikan nilai tambah signifikan, antara lain:

- Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra industri.
- Membuka akses pasar sektor Oil & Gas, Petrochemical, dan Energi.
- Memperkuat posisi perusahaan sebagai pengembang teknologi deteksi gas berbasis AI yang compliant terhadap standar global.

Dengan komitmen terhadap keselamatan, kualitas, dan kepatuhan regulasi, proyek sertifikasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Gas Leak Detection System yang andal, aman, dan siap diimplementasikan pada lingkungan industri berisiko tinggi secara berkelanjutan.